DEEP LEARNING

MLP AND DEEP LEARNING NETWORK

2026

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

BÀI TẬP CÁ NHÂN
HỌC PHẦN: HỌC SÂU (858048)

Giảng viên đảm nhiệm: TS. Đỗ Như Tài

Họ và tên sinh viên: Trần Quốc Hoàng

Mã số sinh viên: 3123580015

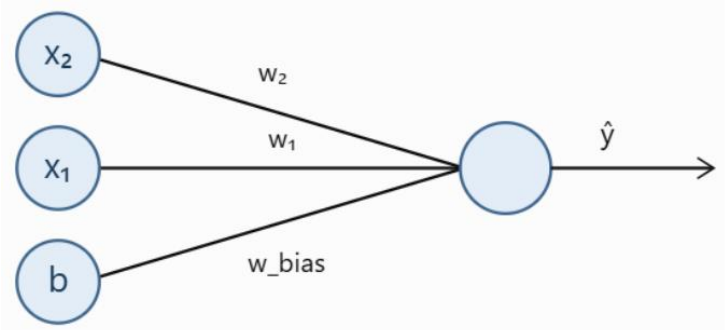
Lớp: DDU1231

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

BÀI 1. LAN TRUYỀN XUÔI VÀ CẬP NHẬT TRỌNG SỐ CỦA MỘT NƠ-RON

Cho mạng nơ-ron với hai đầu vào x_1, x_2 và một đầu ra như hình.



Hình Mạng nơ-ron một đầu ra.

Cho các tham số ban đầu:

$$w_1 = w_2 = w_{bias} = 0.25$$

$x_1 = 0.1, x_2 = 0.2$, b = 1

Giá trị đầu ra mong đợi: y = 1

Hệ số học: $\alpha = 0.1$

Hàm kích hoạt sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Hàm mất mát Binary Cross-Entropy:

$$L = -[y\ ln(\hat{y}) + (1-y) ln(1-\hat{y})]$$

Yêu cầu:

1. Tính tổng có trọng số $z = w_1x_1 + w_2x_2 + w_{bias}b$.

Thay số từ trên vào công thức, ta có được:

$$z = (0.25 \times 0.1) + (0.25 \times 0.2) + (0.25 \times 1) = 0.025 + 0.05 + 0.25 = 0.325$$

2. Tính đầu ra dự đoán $\hat{y} = \sigma(z)$.

$$\hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{1}{1 + e^{-0.325}} = \frac{1}{1 + 0.72253} \approx 0.58054$$

3. Tính giá trị hàm mất mát Cross-Entropy. (y = 1)

$$L = -[y \ln(\hat{y}) + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})] = -\ln(\hat{y}) = -\ln(0.58054) \approx 0.54378$$

4. Tính các đạo hàm $\partial L/\partial w_1$, $\partial L/\partial w_2$, $\partial L/\partial w_{bias}$ theo quy tắc dây chuyền.

Áp dụng quy tắc dây chuyền:

$$\frac{\partial L}{\partial w_i} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w_i}$$

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

Bước 1: Tính $\frac{\partial L}{\partial \hat{y}}$

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = -\frac{y}{\hat{y}} + \frac{1-y}{1-\hat{y}} = -\frac{1}{\hat{y}} \approx -\frac{1}{0.58054} \approx -1.72253$$

Bước 2: Tính $\frac{\partial \hat{y}}{\partial z}$

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial z} = \sigma(z)(1-\sigma(z)) = \hat{y}(1-\hat{y}) = 0.58054 \times (1-0.58054) \approx 0.24351$$

Bước 3: Đạo hàm của L theo z (δ)

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} = \hat{y} - y = 0.58054 - 1 = -0.41946$$

Bước 4: Đạo hàm theo từng trọng số ($\frac{\partial z}{\partial w_1} = x_1, \frac{\partial z}{\partial w_2} = x_2, \frac{\partial z}{\partial w_{bias}} = b$)

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = (\hat{y} - y)x_1 = -0.41946 \times 0.1 = -0.04195$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_2} = (\hat{y} - y)x_2 = -0.41946 \times 0.2 = -0.08389$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{bias}} = (\hat{y} - y)b = -0.41946 \times 1 = -0.41946$$

5. Cập nhật các trọng số bằng Gradient Descent với $\alpha = 0.1$.

Công thức cập nhật: $w^{(new)} = w - \alpha \frac{\partial L}{\partial w}$

$$w_1^{(new)} = 0.25 - 0.1 \times (-0.04195) = 0.25 + 0.004195 = 0.254195$$
$$w_2^{(new)} = 0.25 - 0.1 \times (-0.08389) = 0.25 + 0.008389 = 0.258389$$
$$w_{bias}^{(new)} = 0.25 - 0.1 \times (-0.41946) = 0.25 + 0.041946 = 0.291946$$

6. Tính lại đầu ra và hàm mất mát sau một lần cập nhật, nhận xét sự thay đổi.

Tính lại $z^{(new)}$:

$$z^{(new)} = (0.254195 \times 0.1) + (0.258389 \times 0.2) + (0.291946 \times 1)$$
$$= 0.0254195 + 0.0516778 + 0.291946 = 0.369043$$

Tính lại $\hat{y}^{(new)}$:

$$\hat{y}^{(new)} = \sigma(0.369043) = \frac{1}{1+e^{-0.369043}} \approx 0.59122$$

Tính lại $L^{(new)}$:

$$L^{(new)} = -\ln(0.59122) \approx 0.52558$$

Nhận xét:

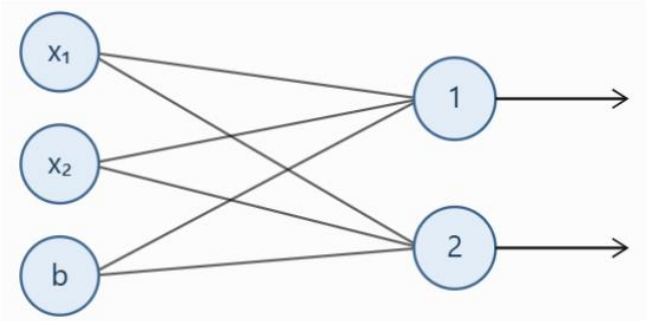
- Đầu ra dự đoán ŷ tăng từ 0.58054 lên 0.59122, tiến gần hơn đến giá trị mục tiêu y = 1.

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

- Hàm mất mát L giảm từ 0.54378 xuống 0.52558, cho thấy việc cập nhật trọng số theo Gradient Descent đã cải thiện độ chính xác của nơ-ron.

BÀI 2. BIỂU DIỄN MẠNG NƠ-RON BẰNG VECTOR VÀ MA TRẬN

Cho mạng nơ-ron có hai đầu vào, một nút bias và hai nơ-ron đầu ra như Hình.



Hình Mạng nơ-ron có hai nơ-ron đầu ra.

Cho các trọng số và trọng số bias ban đầu đều bằng 0.5.
$x_1 = 0.1$, $x_2 = 0.2$, b = 1
Giá trị đầu ra mong đợi:

$$y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Yêu cầu:
1. Xác định vector đầu vào, ma trận trọng số và vector bias của mạng.
- Vector đầu vào x:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

- Ma trận trọng số W (hàng i ứng với nơ-ron đầu ra i, cột j ứng với đầu vào j):

$$W = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- Vector bias b (đã nhân với giá trị nút bias b = 1):

$$b = \begin{bmatrix} w_{bias,1} \cdot b \\ w_{bias,2} \cdot b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \times 1 \\ 0.5 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

2. Viết phương trình lan truyền xuôi dưới dạng vector và ma trận.

$$z = Wx + b$$
$$\hat{y} = f(z)$$

3. Tính vector tổng có trọng số z.

$$z = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

$$z = \begin{bmatrix} 0.5(0.1) + 0.5(0.2) \\ 0.5(0.1) + 0.5(0.2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.65 \end{bmatrix}$$

4. Biểu diễn vector đầu ra dưới dạng $\hat{y} = f(z)$.

Giả định hàm kích hoạt cho cả 2 nơ-ron là Sigmoid (σ):

$$\hat{y} = \sigma(z) = \begin{bmatrix} \sigma(z_1) \\ \sigma(z_2) \end{bmatrix}$$

5. Thực hiện phép tính lan truyền xuôi bằng phương pháp vectorized.

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{1 + e^{-0.65}} \\ \dfrac{1}{1 + e^{-0.65}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.65705 \\ 0.65705 \end{bmatrix}$$

6. So sánh cách tính bằng từng nơ-ron với cách tính bằng phép nhân ma trận; giải thích lợi ích của vectorization.

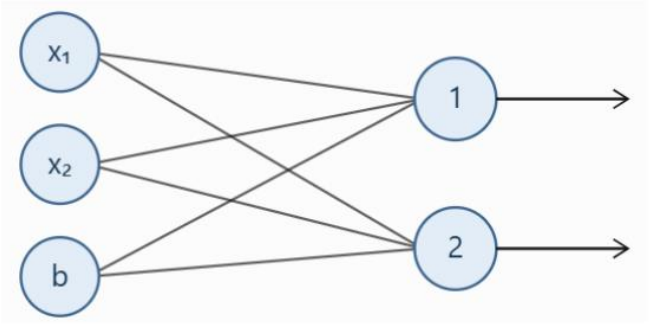
Tiêu chí	Tính từng nơ-ron	Tính bằng ma trận
Bản chất phép tính	Dùng vòng lặp for tính rời rạc $z_1, z_2, \ldots$	Gom tất cả thành phép nhân ma trận $Wx + b$
Hiệu năng máy tính	Chậm khi số lượng nơ-ron và lớp mạng lớn	Tối ưu hóa cực tốt trên phần cứng hiện đại (CPU SIMD, GPU, TPU)
Cú pháp mã nguồn	Rườm rà, dễ nhầm lẫn chỉ số	Nhỏ gọn, trùng khớp với ký hiệu toán học đại số tuyến tính

Lưu ý: Khi tính đầu ra số, sinh viên có thể chọn sigmoid và ghi rõ giả định này.

BÀI 3. LAN TRUYỀN NGƯỢC VỚI CÁC HÀM KÍCH HOẠT KHÁC NHAU

Sử dụng kiến trúc mạng hai đầu ra như Hình.

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP



Hình Mạng nơ-ron có hai nơ-ron đầu ra.

Các trọng số và trọng số bias ban đầu đều bằng:
$w_{ij} = 0.5$, $w_{bias,j} = 0.5$ Dữ liệu đầu vào:
$x_1 = 0.1$, $x_2 = 0.2$, b = 1 Giá trị đầu ra mong đợi:
$y_1 = 0$, $y_2 = 1$ Hệ số học:

$$\alpha = 0.1$$

Sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy.

Trường hợp 1: Tanh và Sigmoid Hàm kích hoạt của hai nơ-ron đầu ra lần lượt là:

$$f_1(z) = tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

$$f_2(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Trường hợp 2: ReLU và Sigmoid Hàm kích hoạt của hai nơ-ron đầu ra lần lượt là:

$$f_1(z) = ReLU(z) = max(0,z)$$

$$f_2(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Yêu cầu:

1. Viết biểu thức tính tổng có trọng số tại hai nơ-ron đầu ra.

$$z_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + w_{bias,1}b$$

$$z_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + w_{bias,2}b$$

2. Tính đầu ra của mạng cho từng trường hợp.

Từ dữ kiện từ bài 2, ta đã có tổng có trọng số tại 2 nơ-ron trước khi qua hàm kích hoạt là:

$$z_1 = 0.65$$

$$z_2 = 0.65$$

- Trường hợp 1: Tanh (f_1) và Sigmoid (f_2)

+ Nơ-ron 1 (f_1 = tanh):

$$\hat{y}_1 = \tanh(z_1) = \frac{e^{z_1} - e^{-z_1}}{e^{z_1} + e^{-z_1}}$$

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

$$\hat{y}_1 = \frac{e^{0.65} - e^{-0.65}}{e^{0.65} + e^{-0.65}} = \frac{1.91554 - 0.52205}{1.91554 + 0.52205} = \frac{1.39349}{2.43759} \approx 0.57163$$

+ Nơ-ron 2 ($f_2 = \sigma$):

$$\hat{y}_2 = \sigma(z_2) = \frac{1}{1 + e^{-z_2}}$$

$$\hat{y}_2 = \frac{1}{1 + e^{-0.65}} = \frac{1}{1 + 0.52205} \approx 0.65705$$

==> Vector đầu ra dự đoán:

$$\hat{y}^{(TC1)} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.57163 \\ 0.65705 \end{bmatrix}$$

- Trường hợp 2: ReLU (f_1) và Sigmoid (f_2)

+ Nơ-ron 1 (f_1 = ReLU):

$$\hat{y}_1 = \text{ReLU}(z_1) = \max(0, z_1)$$

$$\hat{y}_1 = \max(0, 0.65) = 0.65$$

+ Nơ-ron 2 ($f_2 = \sigma$):

$$\hat{y}_2 = \sigma(z_2) = \frac{1}{1 + e^{-0.65}} \approx 0.65705$$

==> Vector đầu ra dự đoán:

$$\hat{y}^{(TC2)} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.65705 \end{bmatrix}$$

3. Tính giá trị hàm mất mát theo cách định nghĩa phù hợp.

- Trường hợp 1: Tanh (f_1) và Sigmoid (f_2)

$\hat{y}_1 = \tanh(z_1) = \frac{e^{0.65} - e^{-0.65}}{e^{0.65} + e^{-0.65}} = \frac{1.91554 - 0.52205}{1.91554 + 0.52205} \approx 0.57163$

$\hat{y}_2 = \sigma(z_2) = \frac{1}{1 + e^{-0.65}} \approx 0.65705$

- Trường hợp 2: ReLU (f_1) và Sigmoid (f_2)

$\hat{y}_1 = \text{ReLU}(z_1) = \max(0, 0.65) = 0.65$

$$\hat{y}_2 = \sigma(z_2) = \frac{1}{1 + e^{-0.65}} \approx 0.65705$$

4. Áp dụng quy tắc dây chuyền để tính gradient của các trọng số và bias.

Ta có công thức đạo hàm quy tắc dây chuyền: $\delta_j = \frac{\partial L}{\partial z_j} = \frac{\partial L_j}{\partial \hat{y}_j} \cdot f'_j(z_j)$

*Với Nơ-ron 2 (Sigmoid cho cả 2 trường hợp):

$$\delta_2 = \hat{y}_2 - y_2 = 0.65705 - 1 = -0.34295$$

- Trường hợp 1 (Nơ-ron 1 là Tanh):

$$\frac{\partial L_1}{\partial \hat{y}_1} = \frac{\hat{y}_1 - y_1}{\hat{y}_1(1 - \hat{y}_1)} = \frac{0.57163 - 0}{0.57163(1 - 0.57163)} = \frac{1}{1 - 0.57163} = \frac{1}{0.42837} \approx 2.33443$$

$$f'_1(z_1) = 1 - \tanh^2(z_1) = 1 - (0.57163)^2 \approx 0.67324$$

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

$$\delta_1^{(TC1)} = 2.33443 \times 0.67324 \approx 1.57161$$

+ Gradient Trường hợp 1:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}} = \delta_1 \cdot x_1 = 1.57161 \times 0.1 = 0.15716, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{21}} = \delta_2 \cdot x_1 = -0.34295 \times 0.1 = -0.03430$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{12}} = \delta_1 \cdot x_2 = 1.57161 \times 0.2 = 0.31432, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{22}} = \delta_2 \cdot x_2 = -0.34295 \times 0.2 = -0.06859$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{bias,1}} = \delta_1 \cdot b = 1.57161, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{bias,2}} = \delta_2 \cdot b = -0.34295$$

- Trường hợp 2 (Nơ-ron 1 là ReLU):

$$\frac{\partial L_1}{\partial \hat{y}_1} = \frac{1}{1 - 0.65} = \frac{1}{0.35} \approx 2.85714$$

$f'_1(z_1) = 1$ (vì $z_1 = 0.65 > 0$)

$$\delta_1^{(TC2)} = 2.85714 \times 1 = 2.85714$$

+ Gradient Trường hợp 2:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}} = 2.85714 \times 0.1 = 0.28571, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{21}} = -0.03430$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{12}} = 2.85714 \times 0.2 = 0.57143, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{22}} = -0.06859$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{bias,1}} = 2.85714, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{bias,2}} = -0.34295$$

5. Cập nhật toàn bộ trọng số và bias sau một bước Gradient Descent với $\alpha = 0.1$.

- Trường hợp 1:

$$w_{11}^{(new)} = 0.5 - 0.1(0.15716) = 0.48428$$
$$w_{12}^{(new)} = 0.5 - 0.1(0.31432) = 0.46857$$
$$w_{bias,1}^{(new)} = 0.5 - 0.1(1.57161) = 0.34284$$
$$w_{21}^{(new)} = 0.5 - 0.1(-0.03430) = 0.50343$$
$$w_{22}^{(new)} = 0.5 - 0.1(-0.06859) = 0.50686$$
$$w_{bias,2}^{(new)} = 0.5 - 0.1(-0.34295) = 0.53430$$

- Trường hợp 2:

$$w_{11}^{(new)} = 0.5 - 0.1(0.28571) = 0.47143$$
$$w_{12}^{(new)} = 0.5 - 0.1(0.57143) = 0.44286$$
$$w_{bias,1}^{(new)} = 0.5 - 0.1(2.85714) = 0.21429$$

=> Trọng số nơ-ron 2 cập nhật giống Trường hợp 1:

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

$w_{21}^{(new)} = 0.50343$, $w_{22}^{(new)} = 0.50686$, $w_{bias,2}^{(new)} = 0.53430$

6. Tính lại kết quả dự đoán sau cập nhật.

- Trường hợp 1:

$$z_1^{(new)} = (0.48428 \times 0.1) + (0.46857 \times 0.2) + 0.34284 = 0.48500$$

$$z_2^{(new)} = (0.50343 \times 0.1) + (0.50686 \times 0.2) + 0.53430 = 0.68601$$

$\hat{y}_1^{(new)} = \tanh(0.48500) \approx 0.45021$ (Ban đầu là 0.57163, đã giảm tiến về $y_1 = 0$)

$\hat{y}_2^{(new)} = \sigma(0.68601) \approx 0.66509$ (Ban đầu là 0.65705, đã tăng tiến về $y_2 = 1$)

- Trường hợp 2:

$$z_1^{(new)} = (0.47143 \times 0.1) + (0.44286 \times 0.2) + 0.21429 = 0.35$$

$$z_2^{(new)} = 0.68601$$

$\hat{y}_1^{(new)} = \text{ReLU}(0.35000) = 0.35$ (Ban đầu là 0.65, đã giảm mạnh tiến về $y_1 = 0$)

$$\hat{y}_2^{(new)} = \sigma(0.68601) \approx 0.66509$$

7. So sánh kết quả hai trường hợp, phân tích ảnh hưởng của tanh, ReLU và sigmoid đến gradient và quá trình cập nhật trọng số.

Hàm kích hoạt	**Gradient tại Nơ-ron 1 (δ_1)**	**Tốc độ cập nhật trọng số**	**Phân tích đặc điểm**
Tanh	1.57161	Trung bình	Đạo hàm bị ép bởi $(1-\tanh^2(z))$, giúp độ biến thiên trọng số mượt hơn nhưng có nguy cơ triệt tiêu gradient (vanishing gradient) khi $\|z\|$ lớn.
ReLU	2.85714	Nhanh hơn hẳn	Đạo hàm bằng 1 khi $z > 0$, không bị bão hòa gradient ở miền dương, giúp mạng học nhanh hơn. Tuy nhiên nếu $z < 0$, gradient bằng 0 (dẫn đến hiện tượng Dying ReLU).
Sigmoid	-0.34295 (ở nơ-ron 2)	Ổn định	Kết quả đưa trực tiếp về khoảng (0, 1), phù hợp làm lớp xuất xác suất nhưng dễ bão hòa ở hai đầu cực trị.

BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

Lưu ý: Cross-Entropy với đầu ra tanh hoặc ReLU. Hai hàm này không bảo đảm đầu ra là xác suất thuộc khoảng [0, 1], vì vậy không thể áp dụng trực tiếp Binary Cross-Entropy cho mọi giá trị đầu ra. Sinh viên cần nhận diện vấn đề này và nêu rõ cách xử lý, chẳng hạn thay đổi hàm mất mát hoặc ánh xạ đầu ra thích hợp, trước khi tính toán.

Yêu cầu chung đối với sinh viên

Các bài tập tập trung vào tính toán lý thuyết, bao gồm lan truyền xuôi, lan truyền ngược, đạo hàm, cập nhật trọng số và biểu diễn bằng ma trận. Sinh viên cần trình bày rõ từng bước thay vì chỉ đưa ra kết quả cuối cùng.

---000---

(Hết)